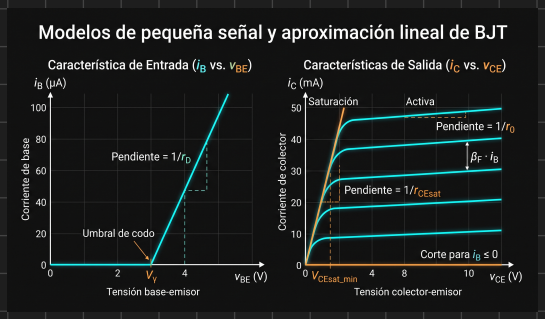
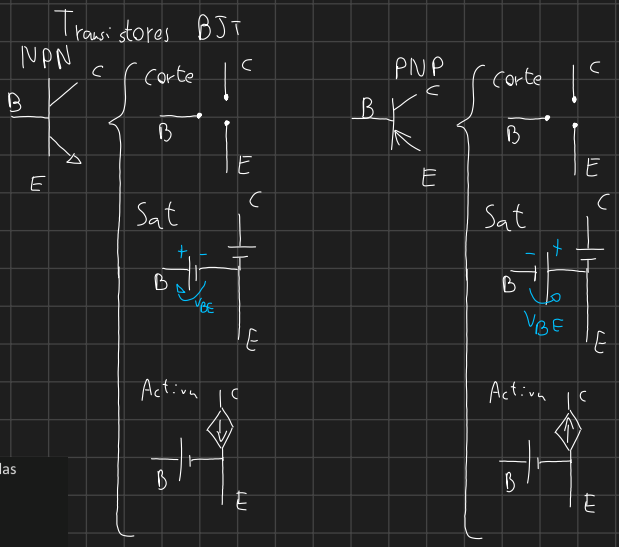
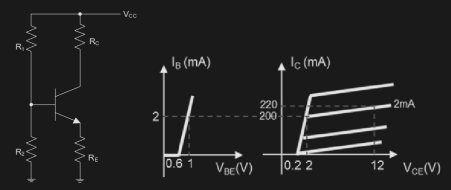




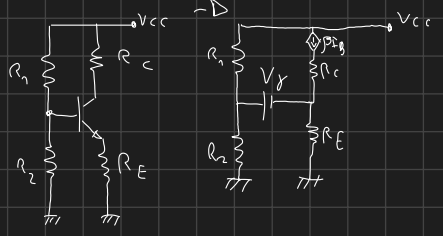
4.2 A partir del análisis del circuito de la figura y de la gráfica adjunta, responda a las preguntas que se formulan.



a) Obtenga el modelo en continua, y el valor de los parámetros del transistor del a figura para el funcionamiento en la región activa directa y en saturación. Parámetros: V_γ, r_D, β_F, $V_{CEsat\text{-}min}$, r_{CEsat}, r_O

4.2

Activa



$V_\gamma = 0,6V$ → Es a partir de donde empieza a pasar corriente por base

$r_d = \frac{1-0,6}{2} = 0,2\,K\Omega$

$\beta_F = \frac{200}{2} = 100$

$V_{CE_{sat}} = 0,2V$

$r_{CE_{sat}} = \frac{2-0,2}{200 \cdot 10^{-3}} = 9\,\Omega$

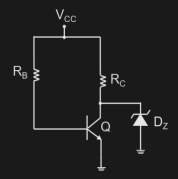
$r_O = \frac{12-2}{220-200} = 0,5\,K\Omega$

QUE LE DEN, AOTRO

PEI_2526_solución-3

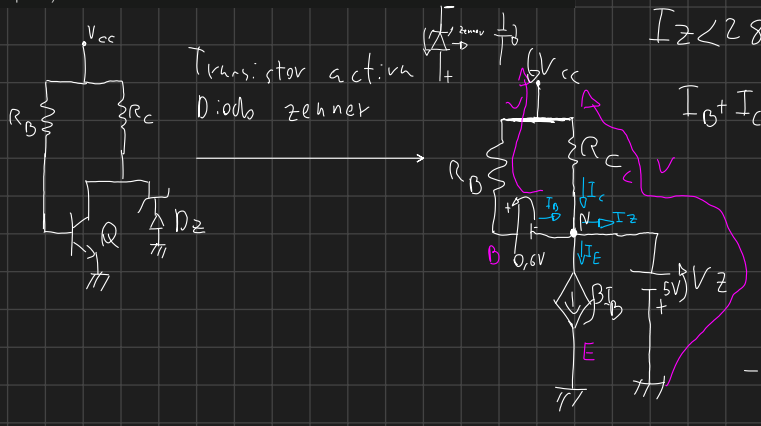
Problema 3 (3 puntos)

Dado el circuito de la figura y teniendo en cuenta los datos del transistor y el diodo, se pide:



Datos: $V_{CC} = 20\ V$; $R_B = 500\ k\Omega$
Q: $V_{BE} = 0.6\ V$; $V_{CEsat} = 0.2\ V$; $\beta = 100\ V$
Dz: $V_Z = 5\ V$; $I_{Zmin} = 0\ mA$; $I_{Zmax} = 28\ mA$; $I_{Fmax} = 10\ mA$; $V_\gamma = 1\ V$

a) Obtenga el rango de valores de Rc para que el transistor trabaje en la zona activa y el diodo en la zona Zener. (1.5 puntos)



$I_Z < 28\ mA$

$I_B + I_C = I_E + I_Z \;//\; I_Z = I_B + I_C - I_E =$

$I_B = \frac{20 - 0,6}{500 \cdot 10^3} = 38,8\ \mu A$

$I_E = 3,88\ mA$

$-I_C = \frac{5 - 20}{R_C} \;//\; 0 \leq I_Z \leq 28\ mA$

$0 \leq \frac{+3,8422}{1000} + \frac{5 - 20}{R_C}$

$\frac{-3,8422}{1000} \cdot R_C \leq -15 \;//\; R_C \leq +3904,0733$

b) Con Rc=5 kΩ, determine la zona de funcionamiento del transistor y el diodo, y calcule el punto de trabajo de ambos. (1.5 puntos)